

Referat.

Karl Przibram, Form und Geschwindigkeit. Ein Beitrag zur allgemeinen Morphologie. Die Naturwissenschaften. Heft 6. S. 103. 6. Februar 1920.

Die experimentelle Morphologie der Tiere und Pflanzen hat uns vielfach einen Zusammenhang zwischen Formvarianten und Einwirkung äußerer Faktoren kennen gelehrt, wodurch in der Natur vorkommende Lokal- und Temporalvarietäten eine gewisse Aufklärung gefunden haben. Jedoch gelang es meistens nicht, eine Ursache für die Verknüpfung von Form und äußerem Faktor aufzufinden. Es ist daher für die Biologie sehr erfreulich, daß nun von seiten eines Physikers, meines Bruders Karl Przibram, eine allgemeine physikalische Regel aufzeigt wird, welche in ihrer Anwendung auf die organische Formbildung an vielen Beispielen uns einen ursächlichen Zusammenhang zwischen Form und äußerem Faktor enthüllen dürfte. Vor 20 Jahren hatte Karl Przibram aus Versuchen über elektrische Entladung den Eindruck gewonnen, daß die Verschiedenheit der am negativen und positiven Pole entstehenden Strahlenfiguren auf der verschiedenen Geschwindigkeit beruhe, mit der sich die Entladung von den beiden Polen aus verbreitet, was kürzlich von O. Pederson durch direkte Messungen bewiesen worden ist. Der größeren Ausbreitungsgeschwindigkeit am positiven Pole entspricht eine stärkere, feinstrahlige Verzweigung, der geringeren am negativen eine weniger verzweigte, klobigere Form. Dieselbe Regel findet K. Przibram für andere physikalische Ausbreitungserscheinungen, für kristallogenetische und organogenetische Vorgänge bestätigt. In den beiden letzteren Fällen ist es die Geschwindigkeit des Wachstums, welche bei Erhöhung zu gestreckteren, feiner verzweigten Formen, bei Verminderung zu gedrungenen, klobigen, wenig oder gar nicht verzweigten führt.

Wachstumsbeschleunigende Faktoren, seien dieselben auch sonst verschiedenen physikalischen Gebieten entnommen, ergeben daher langgestreckte Modifikationen: so liefert Lichtabschluß, bei dem Wachstum beschleunigt, die Bildung von Assimilaten gehemmt wird, das bekannte Etiolement der Pflanzen, das aber auch durch wachstumsbeschleunigende Temperaturerhöhung erreicht werden kann. Es sei noch an die »langhalmige« Sommerform der *Hyalodaphnia*, an die Langschwänzigkeit der »Hitze«-Mäuse und -Ratten erinnert. Wo Verzweigungen in der organischen Welt vorkommen, lassen diese sich oft ebenfalls auf größere Wachstumsgeschwindigkeit beziehen: so verlieren die feinverzweigten Blätter von *Polypodium* auf trockenem, schlechten Boden ihre feine Fiederung und gehen in einfach tieffiederspaltige über. Wahrscheinlich verdanken auch die Wasserblätter von *Ranunculus aquaticus* der rascheren Wachstumsgeschwindigkeit in diesem Elemente ihre äußerst feine Verästelung gegenüber der rundblättrigen Luftform. Der alte Versuch Schrankewitschs an *Artemia salina* läßt sich nun auf die mit abnehmender Salzkonzentration steigende Wachstumsgeschwindigkeit beziehen, wodurch eine dem Süßwasserkrebse *Branchipus* ähnliche Schwanzbildung mit tief-

gespaltenem Endsegmente und gefiederten Endborsten hervorgebracht wird. Große Wachstumsgeschwindigkeit mit Verästelung verknüpft finden wir auch bei der Regeneration der Rückenpapillen von *Tethys leporina*, bei dem Wachstum von Hirschgeweihen, auch bei den ebenfalls jährlich abgeworfenen Hörnern des Gabelbockes, ferner bei vielen tropischen Schmuckformen usw. Hoffentlich gelingt es Karl Przibram uns auch die mathematische Formulierung seiner Regel zu geben und diese zum Range eines Naturgesetzes zu erheben. Auf jeden Fall bieten die bislang bloß aphoristisch mitgeteilten Vergleichen einen wertvollen Ausgangspunkt für weitere Untersuchungen auf allen Gebieten einer »allgemeinen Morphologie«.

Hans Przibram.
